

2. naloga: Naključni sprehodi

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Naloga

Cilj naloge je bil izdelati računalniško simulacijo dvorazsežne naključne hoje za primer Levyjevih poletov in sprehodov. Potrebno je bilo narisati nekaj značilnih primerov poti za različna števila korakov (10, 100, 1000 in 10000) ter iz rezultatov večjega števila simulacij z dolgimi potmi določiti eksponent γ za izbrane vrednosti parametra μ .

2 Uvod in teoretično ozadje

Naključni sprehodi opisujejo gibanje, pri katerem se položaj delca spreminja v zaporedju korakov, katerih smer in dolžina sta izbrani naključno. Značilen primer je Brownovo gibanje drobnih delcev barvila v mirujoči tekočini, kjer je na začetku vsa snov zbrana v izhodišču. Povprečna lega delcev $\langle x(t) \rangle$ s časom ostaja v bližini začetne točke, medtem ko se njihova razpršenost povečuje. Pri normalni difuziji velja zveza:

$$\sigma^2(t) \equiv \langle x^2(t) \rangle - \langle x(t) \rangle^2 = 2Dt, \quad (1)$$

kjer je D difuzijska konstanta.

Če dovolimo, da so posamezni koraki lahko zelo dolgi, govorimo o *anomalni difuziji*. V tem primeru dolžine korakov sledijo potenčni porazdelitvi:

$$p(l) \propto l^{-\mu}, \quad 1 < \mu < 3, \quad (2)$$

pri čemer je drugi moment porazdelitve

$$\langle l^2 \rangle = \int l^2 p(l) dl$$

neskončen. Takšne porazdelitve imajo t. i. debele repe in vodijo do gibanj, kjer je razpršenost večja kot pri običajni difuziji.

Levyjeve procese lahko interpretiramo na dva načina:

- Levyjev polet (flight): vsi koraki trajajo enako dolgo, medtem ko se hitrost med koraki spreminja;
- Levyjev sprehod (walk): delec se med korakom giblje s konstantno hitrostjo, zato je čas koraka sorazmeren z njegovo dolžino.

Pri anomalni difuziji varianca položajev $\sigma^2(t)$ narašča s potenco časa:

$$\sigma^2(t) \sim t^\gamma,$$

kjer velja:

$$\begin{cases} 1 < \mu < 2, & \gamma = 2 & \text{(balistični režim),} \\ 2 < \mu < 3, & \gamma = 4 - \mu & \text{(superdifuzivni režim),} \\ \mu > 3, & \gamma = 1 & \text{(normalna difuzija).} \end{cases}$$

Za posebna primera $\mu = 2$ in $\mu = 3$ dobimo prehoda $\sigma^2(t) \sim t^2 / \ln t$ oziroma $\sigma^2(t) \sim t \ln t$.

Pri Levyjevih poletih velja podobna zveza:

$$\begin{cases} 1 < \mu < 3, & \gamma = \frac{2}{\mu-1} & \text{(superdifuzivni režim),} \\ \mu > 3, & \gamma = 1 & \text{(normalna difuzija).} \end{cases}$$

Za $\mu = 2$ tako pričakujemo $\sigma^2(t) \sim t^2$, kar ustreza balističnemu gibanju.

V simulacijah sem vedno začel v izhodišču $(x, y) = (0, 0)$ in položaj posodabljal po pravilih:

$$x \leftarrow x + l \cos \varphi, \quad (3)$$

$$y \leftarrow y + l \sin \varphi, \quad (4)$$

kjer je kot φ enakomerno porazdeljen na intervalu $[0, 2\pi]$, dolžina koraka l pa je naključno izbrana glede na potenčno porazdelitev (2).

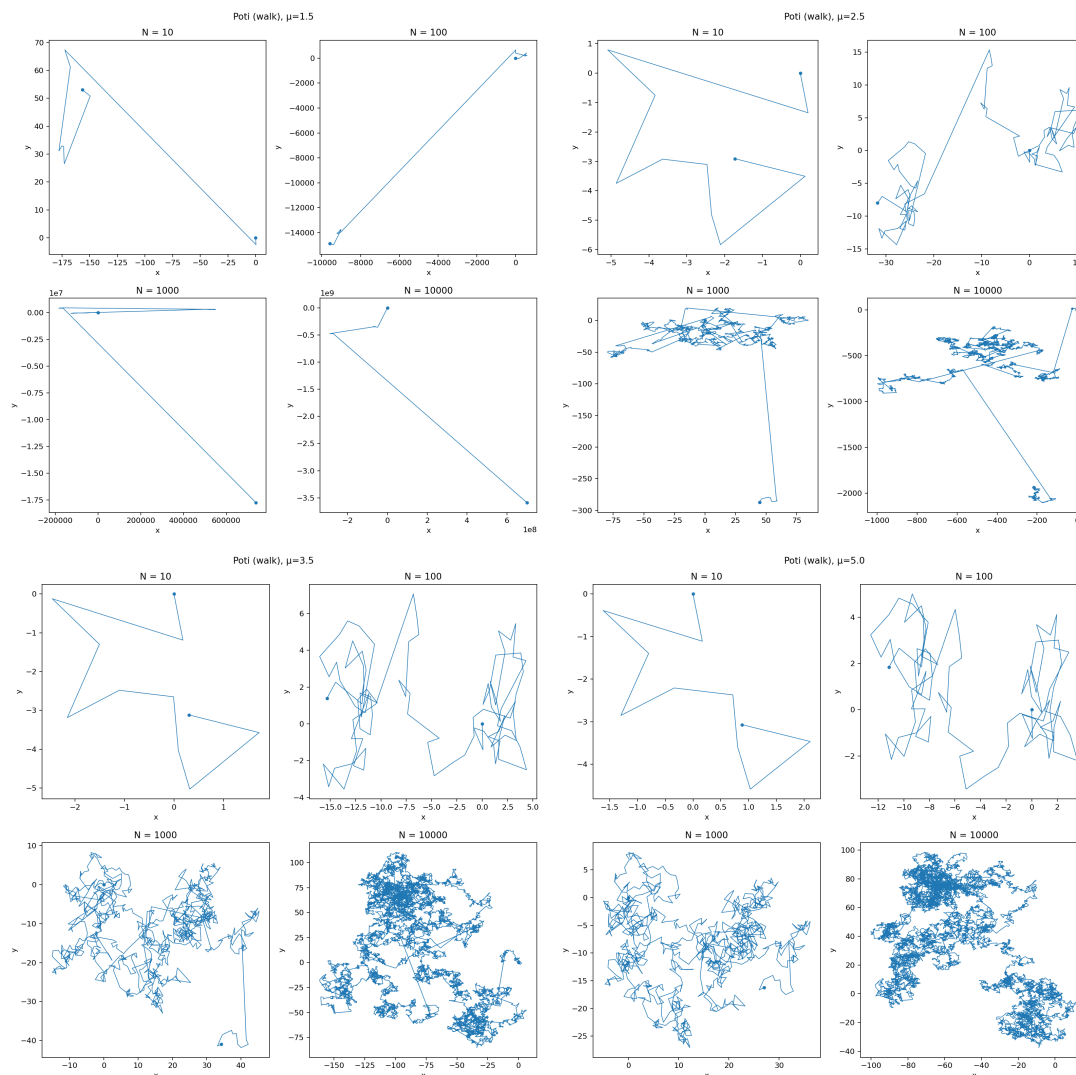
3 Rezultati

V python skripti sem najprej določil število korakov, število ponovitev in parameter μ . Vsak korak ima naključno izbrano smer (kot φ je enakomerno porazdeljen na $[0, 2\pi]$) in naključno dolžino, ki je vzorčena iz Pareto porazdelitve $p(l) \propto l^{-\mu}$. Za Levyjev sprehod dolžina koraka določa tudi čas, saj velja $t_i = l_i/v$. Tako imajo različne ponovitve različne časovne mreže. Da lahko rezultate primerjam, program uporabi linearno interpolacijo položajev na skupno časovno mrežo. Na tej mreži potem izračunam razpršenost s pomočjo mediane absolutnih odklonov (MAD). Iz odvisnosti $2 \ln(MAD)$ od $\ln(t)$ dobim eksponent γ .

3.1 Levyjevi sprehodi

Na slikah 1 so prikazani značilni sprehodi za različne vrednosti μ . Vidimo, da pri majhnih μ dobimo zelo dolge skoke, pri večjih μ pa je gibanje bolj podobno navadni difuziji.

Na slikah 2 so prikazane regresijske premice v logaritemski skali za različne vrednosti μ . Naklon teh premic nam da eksponent γ . Rezultati se ujemajo s teorijo: za $\mu = 1.5$ dobimo približno $\gamma \approx 2$ (balistični režim), za $\mu = 2.5$ dobimo $\gamma \approx 1.3$ (superdifuzija), za $\mu = 3.5$ in $\mu = 5.0$ pa $\gamma \approx 1$, kar ustreza normalni difuziji.

Figure 1: Prikaz naključnih sprehodov za različne vrednosti μ .

3.2 Levyjevi poleti

Za Levyjeve polete je razlika v tem, da vsi koraki trajajo enako dolgo, ne glede na njihovo dolžino. Tako ni potrebno interpolirati poti na skupno časovno mrežo. Analiza poteka na enak način kot pri sprehodih: izračunamo MAD in nato iz logaritemske regresije določimo eksponent γ .

Na slikah 3 so prikazane značilne poti za različne vrednosti μ . Pri majhnih μ so preskoki zelo dolgi, kar daje vtis balističnega gibanja, pri večjih μ pa gibanje vse bolj spominja na navadno Brownovo gibanje.

Na slikah 4 so prikazane logaritemske odvisnosti $2 \ln(MAD)$ od $\ln(t)$ in ustrezne regresijske premice. Rezultati kažejo, da za $\mu = 1.5$ dobimo zelo veliko vrednost $\gamma \approx 4.1$, kar pomeni izredno hitro širjenje (balistični režim). Za $\mu = 2.5$ dobimo $\gamma \approx 1.4$, kar ustreza superdifuziji. Za $\mu = 3.5$ in $\mu = 5.0$ je $\gamma \approx 1$, kar pomeni normalno difuzijo, kar je tudi v skladu s teorijo.

Za boljši pregled primerjamo dobljene vrednosti z napovedmi teorije. Na sliki 5 je prikazan povzetek $\gamma(\mu)$ za Levyjeve polete.

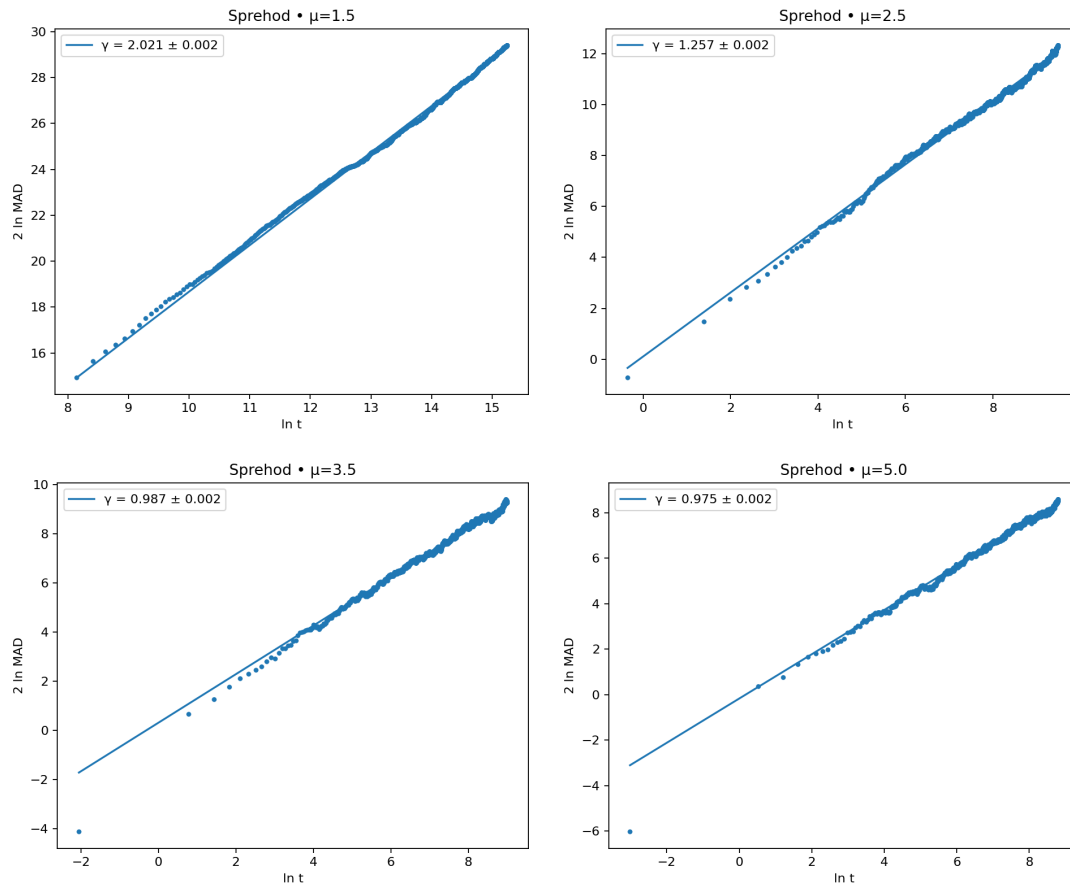


Figure 2: Logaritemski prikaz $2 \ln(MAD)$ v odvisnosti od $\ln(t)$ in linearna regresija za Levyjeve sprehode pri različnih μ .

4 Numerično računanje γ

Varianca oddaljenosti od izhodišča v odvisnosti od časa je sorazmerna z t^γ :

$$\sigma^2(t) \propto t^\gamma. \quad (5)$$

Vrednost γ določa vrsto difuzije, določimo jo tako, da simuliramo let in sprehod za veliko število delcev. Ob več časih določimo prepotovano pot in tako za vsak tak čas izračunamo varianco oziroma robustnejšo mero MAD, ki sem jo uporabil pri reševanju naloge. S pomočjo teh vrednosti lahko z linearno regresijo v logaritemski skali pri nekem μ določimo γ , in sicer je γ kar naklon premice. Velja:

$$\sigma^2(t) \propto MAD(t)^2 \propto t^\gamma, \quad (6)$$

$$MAD^2(t) = k \cdot t^\gamma, \quad (7)$$

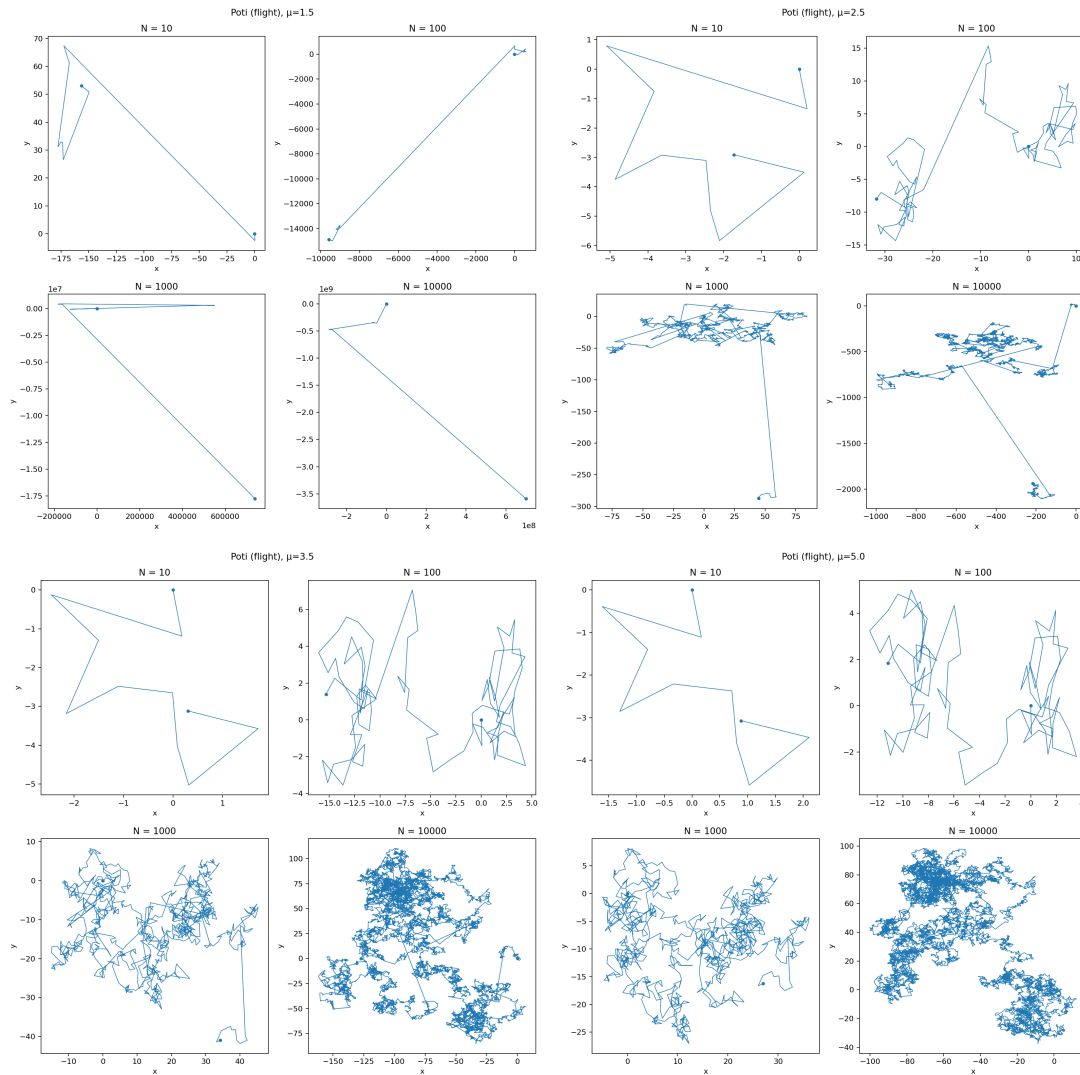
$$\Rightarrow 2 \ln(MAD(t)) = \gamma \ln(t) + \ln(k), \quad (8)$$

kjer je MAD, definiran kot:

$$MAD \equiv \text{median}_i(|X_i - \text{median}_j X_j|). \quad (9)$$

Metodo MAD sem implementiral s pomočjo **Scipy** knjižnice, in sicer funkcije `scipy.stats.median_abs_deviation`. Tako dobimo numerično vrednost γ za vsako izbrano μ in jo lahko primerjamo s teoretičnimi napovedmi.

Rezultati numeričnega računanja so povzeti v tabeli 1. Za vsako izbrano vrednost parametra μ sem posebej simuliral Levyjeve sprehode in polete ter z zgoraj opisano metodo določil eksponent γ . Tabela prikazuje primerjavo dobljenih rezultatov s teoretičnimi napovedmi. Vidimo, da se vrednosti zelo dobro ujemajo: pri $\mu = 1.5$ je opazen balistični režim, pri $\mu = 2.5$ superdifuzija, medtem ko za večje μ dobimo normalno difuzijo ($\gamma \approx 1$). To potrjuje pravilnost implementirane metode.

Figure 3: Prikaz naključnih poletov za različne vrednosti μ .

μ	γ_{walk} (sim.)	γ_{walk} (teorija)	γ_{flight} (sim.)	γ_{flight} (teorija)
1.5	2.04 ± 0.01	2	4.10 ± 0.02	4
2.5	1.29 ± 0.01	1.5	1.40 ± 0.02	1.33
3.5	0.96 ± 0.01	1	0.96 ± 0.01	1
5.0	1.00 ± 0.01	1	1.00 ± 0.01	1

Table 1: Primerjava dobljenih vrednosti γ z napovedmi teorije za Levyjeve sprehode in polete.

5 Zaključek

V nalogi sem s pomočjo računalniške simulacije preučeval značilnosti dvorazsežnih Levyjevih sprehodov in poletov. Rezultati so pokazali dobro ujemanje z napovedmi teorije: pri manjših vrednostih parametra μ sistem kaže balistični režim ($\gamma \approx 2$ oziroma $\gamma \approx 4$), za vmesne vrednosti μ superdifuzijo, pri velikih μ pa preide v normalno difuzijo ($\gamma \approx 1$). S tem sem potrdil, da metoda na osnovi mediane absolutnih odklonov (MAD) omogoča zanesljivo oceno eksponenta γ . Naloga tako ponazarja, kako lahko z numerično simulacijo učinkovito preučimo prehode med različnimi vrstami difuzije in preverimo teoretične napovedi Levyjevih procesov.

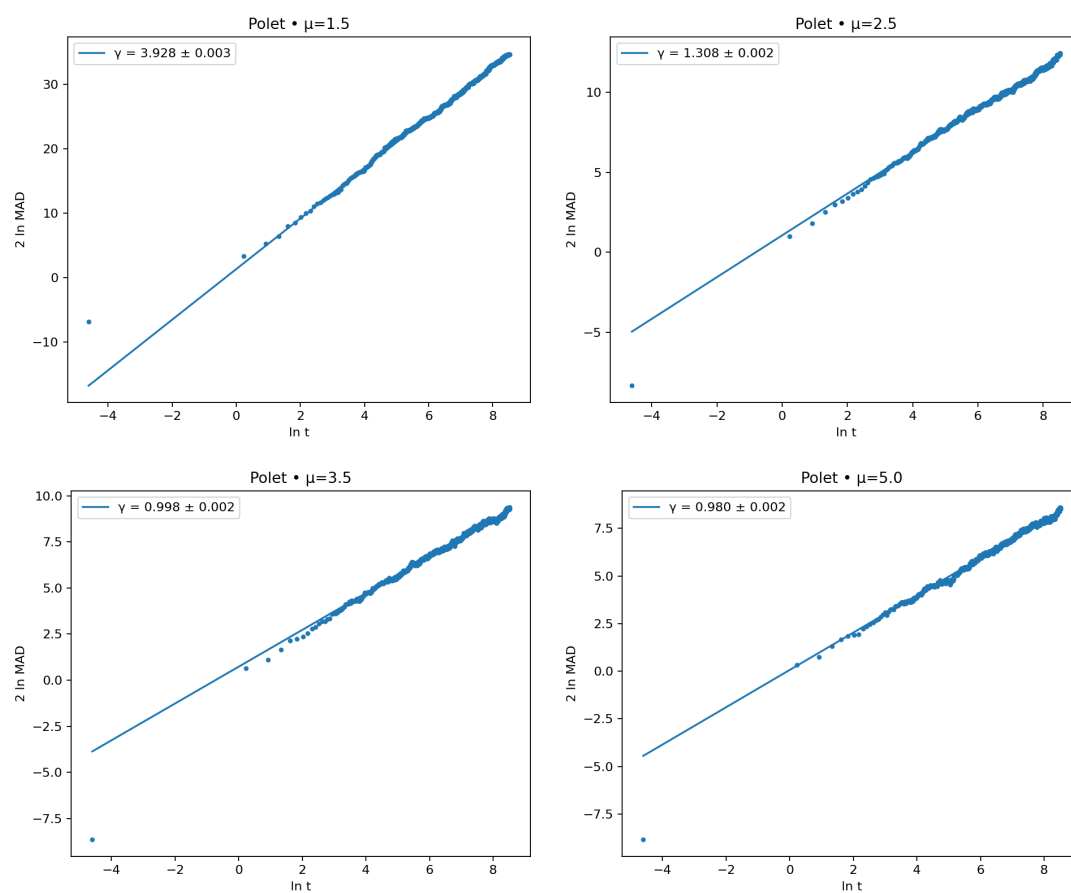


Figure 4: Logaritemski prikaz $2 \ln(MAD)$ v odvisnosti od $\ln(t)$ in linearna regresija za Levyjeve polete pri različnih μ .

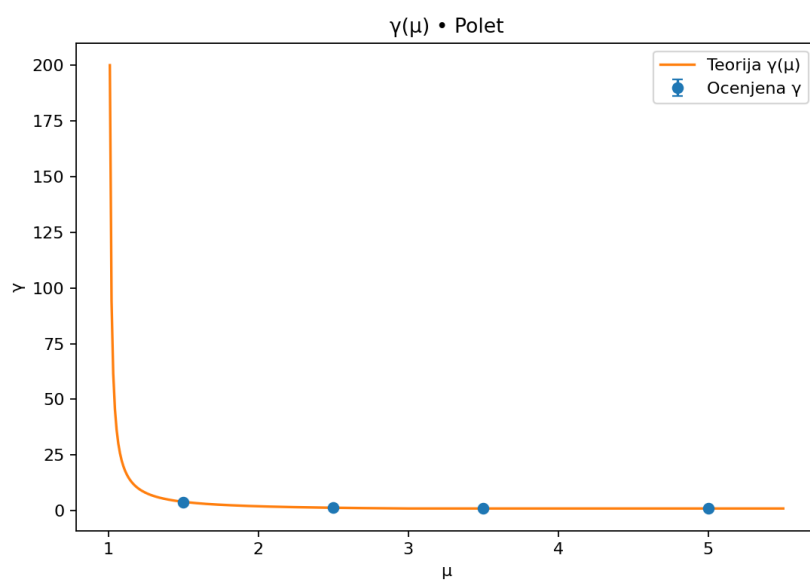


Figure 5: Povzetek dobljenih eksponentov γ v odvisnosti od parametra μ za Levyjeve polete.